Devoir surveillé n°3

Consignes :

- Les calculatrices sont interdites.
- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte pour évaluer les copies.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

Exercice 1 — 6 points

Au cours de l'année 2025, Marie est allée manger 32 fois chez Burger King avec des amis. Elle a pris 22 fois le menu Whopper et les autres fois le menu Steakhouse. Elle a parfois complété ces bons repas avec des beignets fourrés. En faisant ses comptes en fin d'année, elle a réalisé qu'elle avait mangé 18 fois des beignets, mais jamais lorsqu'elle prenait le menu Steakhouse.

1. Représenter la situation par un tableau d'effectif.
2. On choisit un repas au hasard. On considère les événements :

   W : « Marie a mangé un menu Whopper »,

   B : « Marie a mangé des beignets ».

   (a) Déterminer $P(W)$ et $P\left(\overline{B}\right)$.

   (b) Écrire en français l'événement $W \cap B$, puis déterminer sa probabilité.

   (c) Marie a mangé un menu Whopper. Quelle est la probabilité qu'elle ait pris des beignets ?

Exercice 2 — 4 points

On lance deux dés équilibrés à 6 faces : un dé rouge et un dé bleu. À l'aide d'un tableau à double entrée, calculer la probabilité des événements :

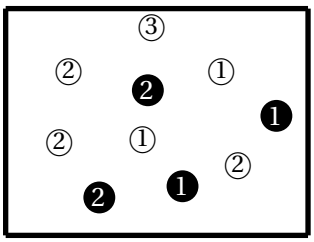
M : « les deux dés tombent sur le même numéro »,

S : « exactement l'un des dés tombe sur 6 ».

Pour chaque événement, on choisira un symbole (cœur, triangle, etc.) que l'on fera apparaître dans les cases du tableau **puis** on écrira la probabilité de l'événement sur la copie.

Exercice 3 — 4 points

Une urne contient quatre boules noires et six boules blanches, toutes indiscernables au toucher. Chaque boule est marquée d'un numéro, comme l'indique le dessin ci-contre.
On tire une boule au hasard. On considère les événements



B : « la boule est blanche » et D : « la boule porte le numéro 2 ».

Déterminer $P(B)$, $P(D)$, $P(B \cap D)$, $P(B \cup D)$ et $P_D(B)$. Justifier brièvement chaque réponse.

Exercice 4 — 5 points

On lance un dé équilibré à 20 faces, numérotées de 1 à 20. On considère les événements :

Q : « on obtient un multiple de 4 » et C : « on obtient un multiple de 5 ».

1. Calculer $P(Q)$ et $P(C)$. Justifier les réponses.
2. Quel(s) numéro(s) correspond(ent) à l'événement $Q \cap C$?
   En déduire $P(Q \cap C)$.
3. En utilisant la formule du crible, calculer $P(Q \cup C)$.
4. Déterminer $P_Q(C)$ en expliquant bien la réponse.



Exercice 5 — 2 points

1. Reproduire la figure ci-contre, puis hachurer ou colorier les événements $A \cap B$ et $\overline{A} \cap B$. On indiquera clairement quel codage correspond à quel événement.
2. Donner sans justification une formule reliant les nombres $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P\left(\overline{A} \cap B\right)$.

